ТОМ 02 / 6

Том 02 · Систематична рентгенография

Пълен преглед на гръден кош, корем и кости с контрол на техническото качество, за да не се пропусне нищо.

Съдържание

1 · Защо система при рентгенографията?

2 · Техническо качество: RIPE и проекция

3 · Рентгенография на гръден кош: последователност на преглед ABCDE

4 · Скрити зони: списък на слепите петна

5 · Силуетен знак и локализация

6 · Странична рентгенография на гръден кош

7 · Контрол на тръби и катетри

8 · Спешни находки на рентгенография на гръден кош при дежурство

9 · Рентгенография на корем

10 · Рентгенография на скелета

11 · Детски скелет и растежна плочка

12 · Чести грешки

13 · Шаблони за описание и джобни карти

Следваща стъпка

ГЛАВА 1

Защо система при рентгенографията?

В края на тази глава ще знаете откъде идват грешките при рентгенографията и как системата ги предотвратява.

> *Рентгенографията е най-често назначаваното, най-бързо извършваното и най-бързо разчитаното изследване. Затова е и сред изследванията, при които находки се пропускат най-често.*

Повечето пропуснати находки на рентгенографията не са „невидени“, а „непогледнати“. Погледът се закача за явна находка; останалите зони сякаш ги преглежда, но всъщност не ги оценява. Този том прилага към рентгенографията 4-стъпковия метод (ПОДГОТВЕТЕ · ПРЕГЛЕДАЙТЕ · ОПИШЕТЕ · ОБОБЩЕТЕ), който усвоихте в Том 01.

СТЪПКА	СЪОТВЕТСТВИЕ НА РЕНТГЕНОГРАФИЯТА	В ТОЗИ ТОМ
ПОДГОТВЕТЕ	Идентификация на пациента и изследването, проекция (PA / AP / странична, в изправено / легнало положение), техническо качество (RIPE), означение на страната	Глава 2
ПРЕГЛЕДАЙТЕ	Специфичен ред за областта (при гръдния кош ABCDE, при корема газ-формация-кости-конкременти, при костите проследяване на кортекса) + скритите зони	Глави 3, 4, 6, 9, 10
ОПИШЕТЕ	Засенчване / просветление, локализация (силуетен знак), форма; сравнение с предишната снимка	Глави 5, 8
ОБОБЩЕТЕ	Отговор на клиничния въпрос, състояние на тръбите и катетрите, съобщаване на спешни находки	Глави 7, 13

Три основни типа грешки

Грешка от „удовлетвореното търсене“ (satisfaction of search)

Прекратяване на прегледа след откриване на първата находка. Пример: виждате пневмонията и пропускате фрактурата на ребро или пневмоторакса на същата снимка.

Грешка на сляпото петно

Изобщо да не погледнете „трудните за оглед“ зони като върха, ретрокардиалното пространство или поддиафрагмалната област. Решение: списъкът в глава 4.

Интерпретация на техническа грешка

Приемане за патология на образи, дължащи се на ротация, недостатъчно вдишване или AP проекция (например привидно увеличено сърце, привидно разширен медиастинум).

Грешка от липса на сравнение

Пропускане на предишната снимка. Приемане на образ, наличен от години, за нова находка или пропускане на бавно растяща лезия.

> **Златното правило**
>
> Първо завършете системата, а не находките. Отбележете находката в момента, в който я забележите, след това продължете прегледа оттам, където сте спрели.

ГЛАВА 2

Техническо качество: RIPE и проекция

В края на тази глава ще можете за 30 секунди да решите дали снимката е годна за интерпретация и кои находки може да се дължат на техниката.

> *Контролът на техническото качество е първата стъпка от разчитането; ако се пропусне, технически образ може да бъде описан като патология.*

Първо идентификация и проекция

1. **Пациент и дата** — Име, номер на протокола, дата и час. Ако в един и същи ден има повече от една снимка, коя е най-актуалната?
2. **Проекция** — PA или AP? В изправено, легнало или седнало положение? Тази информация обикновено е изписана на образа; ако не е, потърсете насоките (таблицата по-долу).
3. **Означение на страната** — Прочетете означението; съответства ли на сърдечния връх и стомашния газов мехур? Несъответствието може да е грешка в означаването или аномалия на situs.

Разграничаване на PA от AP снимка

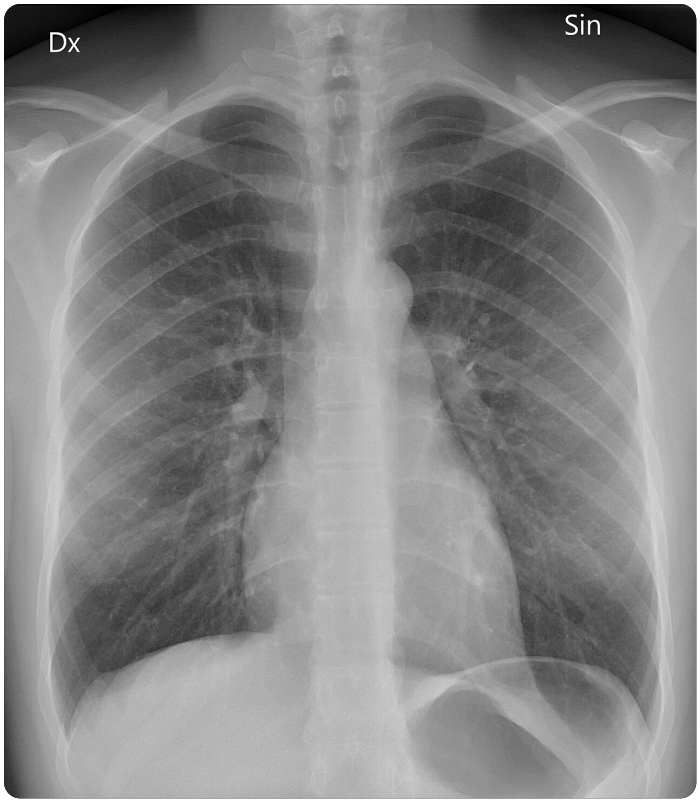
ХАРАКТЕРИСТИКА	PA (В ИЗПРАВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ)	AP (НАЙ-ЧЕСТО НА ЛЕГЛО)
Лопатки	Обикновено извън белодробните полета	Често се суперпонира върху белодробните полета
Размер на сърцето	Близо до реалния; кардиоторакалният индекс може да се оценява	Увеличена; необходимо е внимание при оценка на размера на сърцето
Ключици	По-хоризонтално и по-ниско	Може да се проектира по-високо (лордотична проекция)
Хидроаерични нива	Вижда се в изправено положение	Не се вижда в легнало положение; течността и въздухът се разпределят различно

ХАРАКТЕРИСТИКА	РА (В ИЗПРАВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ)	АР (НАЙ-ЧЕСТО НА ЛЕГЛО)
Косвени насоки	—	ЕКГ електроди, кабели за мониториране, тръби и катетри са чести

RIPE: четири проверки на качеството

БУКВА	КОНТРОЛ	КАК ДА ОЦЕНЯВАТЕ?	КАКВО СТАВА, АКО Е НЕДОСТАТЪЧНО?
R	**Ротация**	На еднакво разстояние ли са медиалните краища на ключиците от спинозния израстък на прешлена на същото ниво?	Медиастинумът може да изглежда разширен или изместен; единият хемиторакс може да изглежда по-тъмен от другия
I	**Инспириум**	За достатъчно вдишване се приема, когато по средноключичната линия над диафрагмата се виждат около 6 предни края на ребра или около 9–10 задни ребра	При недостатъчно вдишване сърцето изглежда голямо, а базите – сгъстени; фалшиво засенчване и фалшива кардиомегалия
P	**Пенетрация**	Различават ли се зад сърдечната сянка телата на гръдните прешлени, макар и неясно? Виждат ли се ретрокардиалните съдове?	При недостатъчна пенетрация ретрокардиалната зона е бяла и лезиите в долните дялове остават скрити; при прекомерна пенетрация се губят фините белодробни детайли
E	**Експозиция и обхват**	Подходяща ли е общата плътност на образа? В полето на образа ли са върховете, двата костодиафрагмални синуса и латералните гръдни стени?	Зоната извън полето не може да се оцени; малък пневмоторакс или излив може да бъде пропуснат

Броят на ребрата е широко използван ориентировъчен критерий; варира според телосложението на пациента. Ако качеството е недостатъчно, пак интерпретирайте снимката, но посочете ограничението в описанието.



Нормална PA рентгенография на гръден кош. Приложете RIPE на този образ: отношение на краищата на ключиците към спинозните израстъци (ротация), ребра, преброени над диафрагмата (инспириум), различимост на прешлените зад сърцето (пенетрация), наличие на върховете и костодиафрагмалните синуси в полето (обхват).

Особености на снимката в легнало (супинно) положение

- **Плеврална течност** се разпространява назад: вместо мениск в хемиторакса може да се получи дифузно, неясно повишаване на плътността (вид на завеса).
- **Пневмоторакс** се събира отпред и базално: апикалната плеврална линия може да не се вижда; единствената насока може да е дълбок, остър костодиафрагмален синус (знак на дълбокия синус).
- **Медиастинум и сърце** изглежда по-широк.
- **Хидроаерични нива** не се вижда; може да е нужна снимка в изправено положение или в декубитус.

30-секундна техническа проверка

- [ ] Правилен пациент, правилна дата, най-актуалната снимка
- [ ] Проекция: PA / AP, в изправено / легнало положение
- [ ] Означението на страната съответства на сърдечния връх и стомашния газов мехур
- [ ] Ротация: краищата на ключиците са на еднакво разстояние от спинозния израстък
- [ ] Инспириум: достатъчен брой ребра
- [ ] Пенетрация: прешлените зад сърцето се различават
- [ ] Обхват: включително върховете, двата костодиафрагмални синуса и латералните стени

Честа грешка

Описване на „кардиомегалия“ или „разширение на медиастинума“ на AP снимка на легло. В AP проекция увеличението и легналото положение могат да създадат този образ. Или сравнете с PA снимка, или ясно посочете ограничението в описанието.

ГЛАВА 3

Рентгенография на гръден кош: последователност на преглед ABCDE

В края на тази глава ще преглеждате всяка рентгенография на гръден кош по същите пет точки и в същия ред.

> *ABCDE е най-простият начин при рентгенография на гръден кош да кажете „прегледах всичко“. Важни са не буквите, а това последователността никога да не се променя.*

БУКВА	ОБЛАСТ	КАКВО СЕ ПРОВЕРЯВА?
A	**Дихателни пътища (Airway)**	По средната линия ли е трахеята? Проходими ли са трахеята и главните бронхи? Различава ли се карината? Ако има девиация на трахеята, изтласкване ли е или изтегляне?
B	**Кости (Bones)**	Ребра (поотделно, с проследяване на кортекса), ключици, лопатки, раменни стави, попаднали в образа прешлени; литична / склеротична лезия, фрактура
C	**Сърце и медиастинум (Cardiac)**	Размер на сърцето (на PA снимка кардиоторакален индекс), сърдечни контури, аортно копче, ширина на медиастинума, хилуси
D	**Диафрагма (Diaphragm)**	Контури и височина на диафрагмата, костодиафрагмални и кардиодиафрагмални синуси, свободен въздух под диафрагмата, стомашен газов мехур
E	**Белодробни полета и останалото (Everything else / fields)**	Белодробните полета по зони и със сравнение на двете страни; плевра; меки тъкани; тръби, катетри и устройства

A · Дихателни пътища

1. **Проследете трахеята отгоре надолу** — По средната линия ли е? Стеснена ли е? Има ли в лумена чуждо тяло или тръба?

2. **Намерете карината и главните бронхи** — Значимото разширение на ъгъла на карината може да насочва към субкаринална формация или увеличение на лявото предсърдие; отбележете го като въпрос, а не като интерпретация.

3. **Интерпретирайте посоката на девиацията** — Ако трахеята е изтласкана към срещуположната страна (голям излив, тензионен пневмоторакс) – процес, който изтласква; ако е изтеглена към същата страна (ателектаза, фиброза, пневмонектомия) – мисли се за загуба на обем. Не забравяйте, че и ротацията може да имитира девиация.

B · Кости

- Проследете всяко ребро поотделно от задния до предния край. Търсете прекъсване на кортекса, стъпаловидна деформация, калус.
- Проверете ключиците и акромиоклавикуларните стави.
- Има ли намаляване на височината или литична / склеротична зона в прешленните тела на образа?
- Когато видите фрактура на ребро при пациент с травма, погледнете втори път за пневмоторакс и хемоторакс.

C · Сърце и медиастинум

- **Кардиоторакален индекс:** Съотношението между най-широкия напречен диаметър на сърцето и най-широкия вътрешен диаметър на гръдния кош на PA снимка. Ако съотношението е над 0,5, се мисли за кардиомегалия. На AP снимка този критерий не е надежден.
- **Десен сърдечен контур** (дясно предсърдие) и **ляв сърдечен контур** (лява камера), ясни ли са контурите на аортното копче и пулмоналния ствол?
- **Хилуси:** Размер, плътност и позиция. В норма левият хилус е малко по-високо от десния. Значимото изместване на единия от тях насочва към загуба на обем.
- **Медиастинум:** Ширина, контур, въздух в медиастинума (пневмомедиастинум).

D · Диафрагма

- В норма дясната хемидиафрагма обикновено е малко по-високо от лявата.
- Остри ли са костодиафрагмалните синуси? Заличеният синус насочва към излив или плеврално задебеляване.
- **Погледнете особено под диафрагмата:** Сърповидно просветление под диафрагмата на снимка в изправено положение насочва към свободен въздух (пневмоперитонеум).
- Позиция на стомашния газ и разстоянието му от диафрагмата.

E · Полета

1. **Сравнявайте зона по зона** — В горната, средната и долната зона сравнявайте дясно и ляво една до друга. Асиметрията е първият признак на повечето находки.

2. **Проследете съдовата рисунка** — Съдовете изтъняват от хилуса към периферията. Зона в периферията без никаква съдова рисунка насочва към пневмоторакс, була или емфизем.

3. **Проследете плеврата** — Плеврална линия по латералната гръдна стена, задебеляване, плеврална плака.

4. **Проверете меките тъкани** — Подкожен емфизем, сенки на млечните жлези (асиметрична сянка може да създаде фалшива разлика в плътността), вид след мастектомия.

5. **Не оставяйте устройствата за най-накрая, включете ги в списъка** — Тръби, катетри, пейсмейкър, електроди (глава 7).

> **Практически съвет**
>
> Когато описвате находка, задайте си три въпроса: засенчване ли е или просветление? Къде е (зона, дял, силуетен знак)? Какъв е обемът (увеличен, намален, нормален)? Тези три отговора сами по себе си стесняват значително диференциалната диагноза.

ГЛАВА 4

Скрити зони: списък на слепите петна

В края на тази глава на всяка снимка ще проверявате съзнателно петте зони, в които най-често се пропускат находки.

Скритите зони са втори, кратък преглед след ABCDE. Отнема една минута и улавя най-често пропусканите находки.

СКРИТА ЗОНА	ЗАЩО Е СКРИТА?	КАКВО МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРОПУСНАТО?
Върхове	Суперпозиция на ключицата, първото ребро и меките тъкани	Апикален нодул или формация, апикален пневмоторакс, кавитарна лезия, лезия на ребро
Ретрокардиално пространство	Зад сърдечната сянка; особено на снимки с недостатъчна пенетрация изглежда бяла	Консолидация или ателектаза на левия долен дял, формация, хиатална херния
Костодиафрагмални синуси	На ръба на полето на образа; може да остане извън него	Малък излив, малък пневмоторакс (на снимка в легнало положение), фрактура на ребро
Под диафрагмата	Не се оглежда, защото е „снимка на гръден кош“	Свободен въздух, дилатирани чревни бримки, калцификати в черния дроб или слезката
Хилуси	Сумация на съдове, бронхи и лимфни възли	Хилусна формация или лимфаденопатия, централна лезия

Скрити зони · на всяка рентгенография на гръден кош

- [ ] **Върхове:** сравних двата върха един до друг; погледнах зад ключицата
- [ ] **Ретрокардиално:** проследих контура на лявата диафрагма и прешлените зад сърцето
- [ ] **Костодиафрагмални синуси:** проверих дали двата синуса са в полето и са остри
- [ ] **Под диафрагмата:** търсих свободен въздух, чревен газ и калцификати
- [ ] **Хилуси:** оцених размера, плътността и позицията, като сравних двете страни
- [ ] **Допълнение:** ребрата поотделно, меки тъкани, контури на медиастинума

Честа грешка

Приемане на ретрокардиалното пространство на снимка с недостатъчна пенетрация за „нормално“. Ако медиалната част на лявата хемидиафрагма не се различава зад сърцето, запитайте се дали причината е техническа или патология на долния дял; при нужда погледнете страничната снимка.

Практически съвет

Проверявайте скритите зони всеки път в един и същ ред: отгоре надолу (върхове → хилуси → ретрокардиално → костодиафрагмални синуси → под диафрагмата). Когато редът е постоянен, няма да пропуснете нито една.

ГЛАВА 5

Силуетен знак и локализация

В края на тази глава ще можете по една-единствена РА снимка да прецените към кой дял вероятно принадлежи дадено засенчване.

> *Ако две структури с еднаква плътност се допират, границата между тях изчезва. Коя граница е изчезнала, показва къде е лезията.*

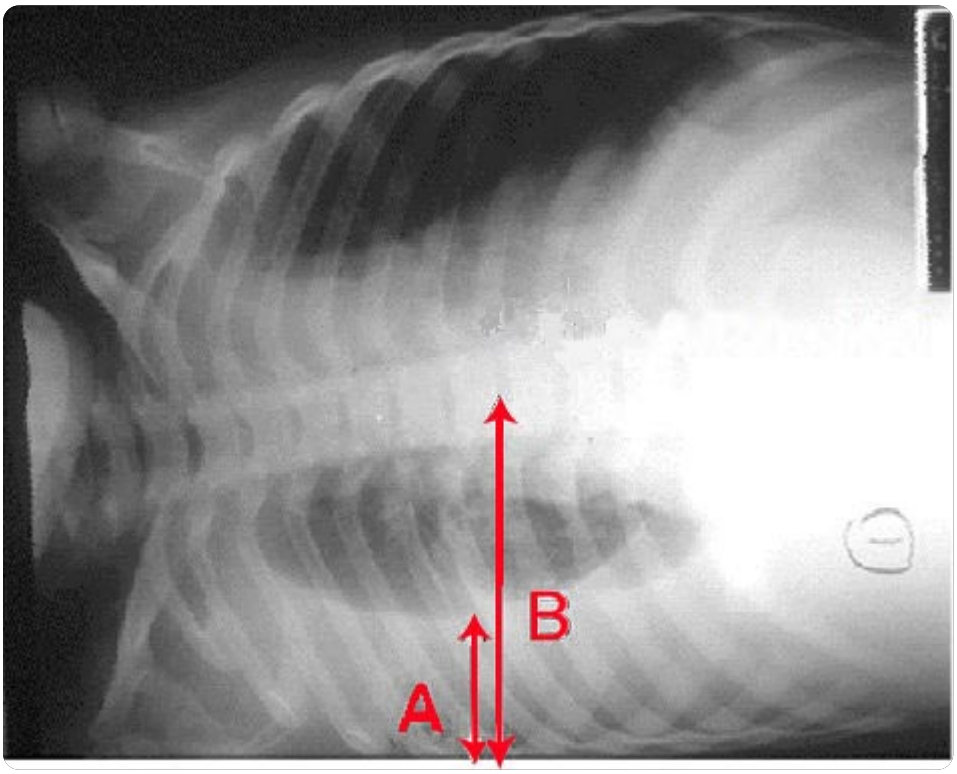
ЗАЛИЧЕН КОНТУР	СЪСЕДЕН БЕЛОДРОБЕН СЕГМЕНТ (ВЕРОЯТНА ЛОКАЛИЗАЦИЯ)
Десен сърдечен контур	Десен среден дял
Ляв сърдечен контур	Лингула (ляв горен дял)
Дясна хемидиафрагма	Десен долен дял
Лява хемидиафрагма	Ляв долен дял
Аортно копче	Горните сегменти на левия горен дял

Стъпки при използване на силуетния знак

1. **Намерете засенчването** — В коя зона?
2. **Огледайте съседните контури** — Ясни или заличени са сърдечният контур, диафрагмата, контурът на аортата?
3. **Съпоставете заличения контур с таблицата** — Например засенчване в долната дясна зона + заличен десен сърдечен контур → среден дял; ясен десен сърдечен контур, заличена диафрагма → мисли се за долен дял.
4. **Потвърдете със странична снимка** — Ако има странична снимка, потвърдете локализацията на нея (глава 6).

Консолидация, ателектаза или излив?

ХАРАКТЕРИСТИКА	КОНСОЛИДАЦИЯ	АТЕЛЕКТАЗА	ПЛЕВРАЛЕН ИЗЛИВ
Обем	Нормално	Намален (фисурата, хилусът, трахеята или диафрагмата са изтеглени към засегнатата страна)	Ако е голям – увеличен (медиастинумът може да бъде изместен към срещуположната страна)
Въздушна бронхограма	Често	Може да има	Няма
Форма	Лобарна или сегментна, границите може да са остро очертани от фисура	С клиновидна или лентовидна форма	На снимка в изправено положение горна граница с форма на мениск; заличен костодиафрагмален синус
Гравитация	Не е засегнат	Не е засегнат	Премества се при смяна на положението



На този образ: плеврален излив. Какво да търсите: заличен костодиафрагмален синус, горна граница с форма на мениск, издигаща се латерално, заличаване на контура на засегнатата хемидиафрагма; при голям излив изместване на медиастинума към срещуположната страна.

Честа грешка

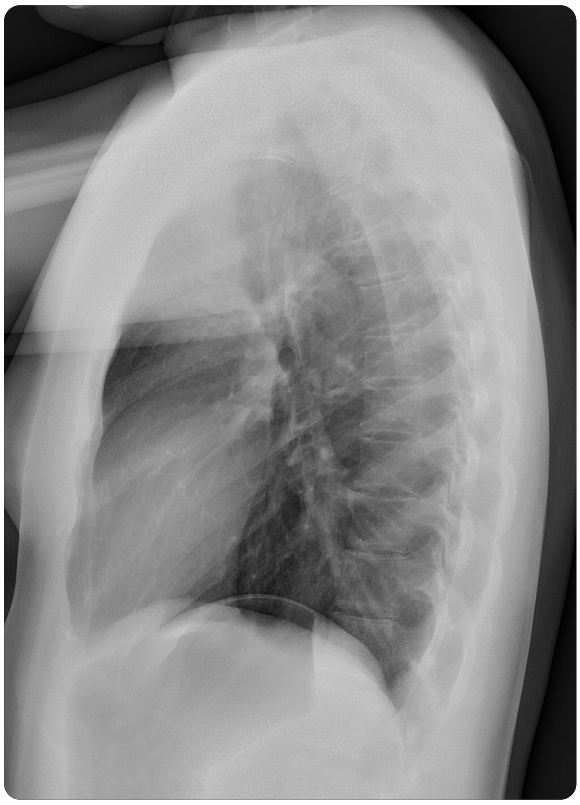
Интерпретиране на напълно засенчен хемиторакс (бял бял дроб), без да се разграничи причината. Накъде е изместен медиастинумът? Ако е изместен към срещуположната страна, се мисли за процес, увеличаващ обема, като голям излив; ако е изтеглен към същата страна – за загуба на обем, като тотална ателектаза или пневмонектомия. Ако е по средната линия, може да има повече от един процес едновременно.

ГЛАВА 6

Странична рентгенография на гръден кош

В края на тази глава ще можете да разчитате и страничната снимка в нейния собствен постоянен ред.

> *Страничната снимка разкрива зоните, скрити на PA снимката: ретростерналното пространство, ретрокардиалното пространство и задните костодиафрагмални синуси.*



Нормална странична рентгенография на гръден кош. Какво да търсите: сходна прозрачност на ретростерналното и ретрокардиалното пространство, прешленни тела, които надолу изглеждат все по-тъмни, остри задни костодиафрагмални синуси, хилусна област.

Ред на преглед на страничната снимка

1. **Ретростернално пространство** — Прозрачното пространство зад стернума, пред сърцето. Повишаване на плътността тук може да насочва към формация в предния медиастинум или лимфаденопатия.

2. **Хилусна област** — Има ли зад или пред хилусните структури образ на формация?

3. **Ретрокардиално пространство** — Пространството зад сърцето, пред прешлените. В норма е с прозрачност, сходна с ретростерналното пространство.

4. **Прешлени** — В норма прешленните тела отгоре надолу изглеждат все по-тъмни (по-прозрачни). Ако долните гръдни прешлени са по-бели от очакваното, пред тази зона може да има засенчване в долния дял.

5. **Диафрагма и задни костодиафрагмални синуси** — Задните синуси могат да се заличат по-рано, отколкото на РА снимката; малък излив може да се види първо тук.

6. **Фисури** — Позиция на голямата и малката фисура; изместването им може да показва загуба на обем.

7. **Стернум и гръдни прешлени** — Фрактура, колапс, лезия.

> **Практически съвет**
>
> Винаги разчитайте РА и страничната снимка заедно. За всяко засенчване, което виждате на РА снимката, се опитайте да намерите „къде“ е на страничната; ако не го намирате, помислете за суперпозиция или артефакт.

> **Честа грешка**
>
> Пропускане на страничната снимка като „допълнителна информация“. Ретрокардиалните и задните базални лезии понякога се виждат само на страничната снимка.

ГЛАВА 7

Контрол на тръби и катетри

В края на тази глава ще можете на снимка на легло систематично да проверявате и описвате позицията на върха на всяко устройство.

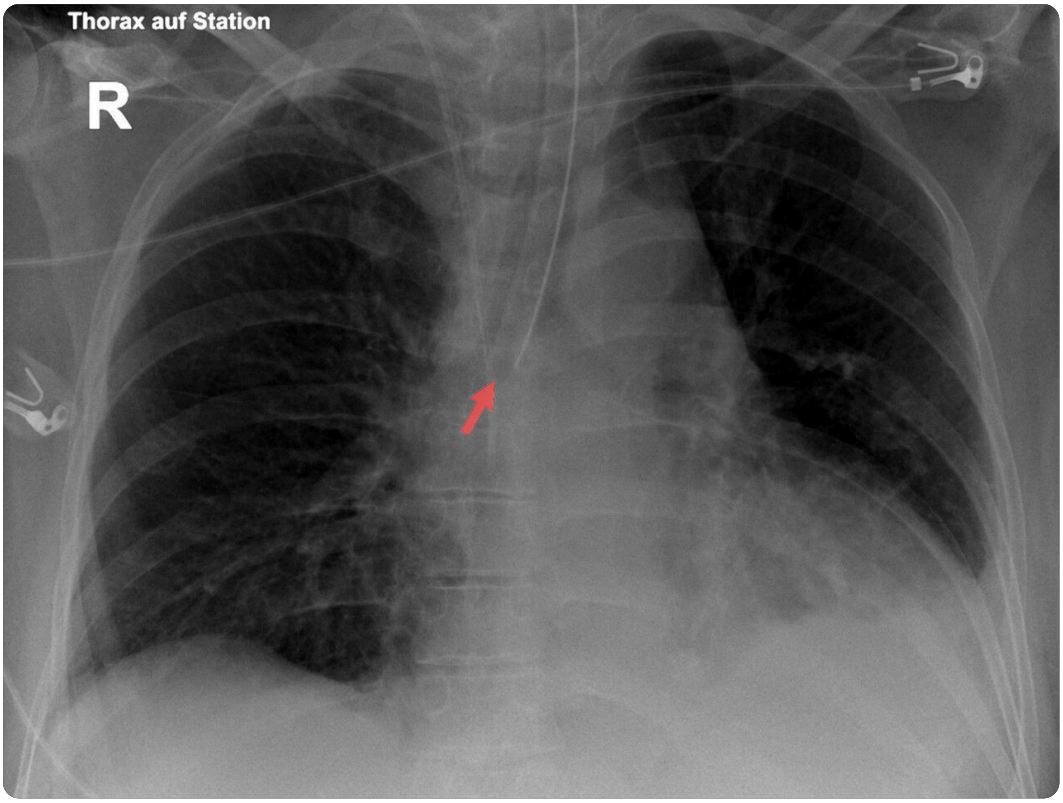
> *Значителна част от снимките в интензивното отделение и спешното отделение се правят за въпроса „къде е тръбата?“. Проверката на устройствата е самостоятелна стъпка от прегледа.*

Общо правило

1. **Пребройте всички устройства на снимката** — Ендотрахеална тръба, трахеостомна канюла, централен венозен катетър, назогастрална / орогастрална сонда, гръден дрен, електроди на пейсмейкър, ЕКГ електроди, други линии.
2. **Проследете всяко устройство от началото до края** — Място на въвеждане, ход, връх.
3. **Опишете позицията на върха спрямо анатомичен ориентир** — Карина, ниво на прешлените, диафрагма.
4. **Търсете усложнения** — Пневмоторакс, разширение на медиастинума, прегъване или скъсване на устройството.
5. **Сравнете с предишната снимка** — Изместил ли се е върхът?

Ендотрахеална тръба (ЕТТ)

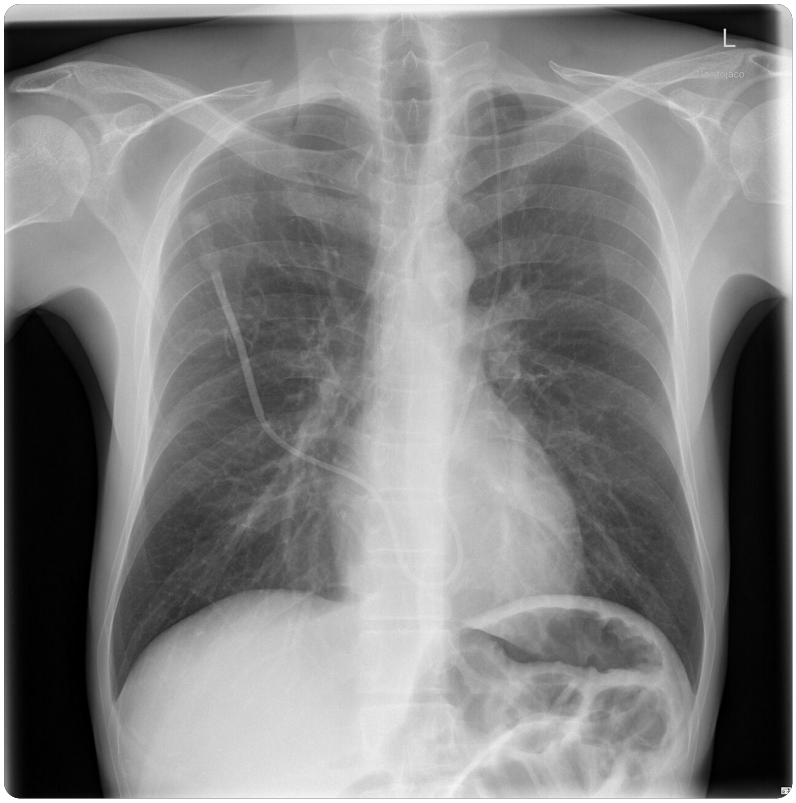
- Върхът трябва да е в трахеята, над карината. При възрастни при неутрално положение на главата широко приетата цел за върха е около 5 cm (±2 cm) над карината.
- Флексията на главата измества тръбата надолу, а екстензията – нагоре; имайте това предвид при интерпретацията.
- **Твърде дълбоко:** Върхът може да навлезе в главен бронх (по анатомични причини по-често в десния); в срещуположния бял дроб може да се развие ателектаза.
- **Твърде високо:** Ако върхът е близо до гласните гънки – риск от екстубация.
- **Езофагеална интубация:** Мисли се за това, ако сондата върви извън въздушния стълб на трахеята и стомахът е значимо разтегнат; това е клинично спешно състояние.



На този образ: ендотрахеална тръба. Какво да търсите: ход на тръбата във въздушния стълб на трахеята, разстояние на върха ѝ до карината, липса на навлизане в главен бронх.

Централен венозен катетър (ЦВК)

- Върхът на катетър, въведен по югуларен или субклавиален път, обикновено се цели в долната част на горната куха вена (ГКВ) или на нивото на кавоатриалната връзка. Научете целевата позиция във Вашето лечебно заведение.
- Проследете хода на катетъра: отклонява ли се в неочаквана посока (например към контралатералната югуларна вена, аксиларната вена или по път, насочващ към артериален ход)?
- На снимката след поставяне **пневмоторакс**, търсете особено хемоторакс и разширение на медиастинума.
- Катетрите, въведени по феморален път, се оценяват на рентгенография на корем или на отделно изследване.



На този образ: централен венозен катетър. Какво да търсите: място на въвеждане, ход на катетъра, съответстващ на венозната анатомия, позиция на върха и наличие на пневмоторакс в ипсилатералния връх.

Назогастрална / орогастрална сонда (НГ / ОГ)

Преди започване на хранене или прилагане на лекарства позицията на назогастралната сонда трябва да бъде потвърдена; хранене през неправилно поставена (трахеобронхиална) сонда може да причини сериозна увреда. Често използвани рентгенографски критерии:

1. **Сондата слиза по средната линия по хода на хранопровода** и не следва хода на трахеята / бронха.
2. **На нивото на карината остава по средната линия** (преминава така, сякаш „разполовява“ карината или главните бронхи, не се отклонява в един бронх).
3. **Пресича диафрагмата по средната линия.**
4. **Върхът ѝ ясно се вижда под диафрагмата, в стомаха** (обикновено се отклонява наляво). При сонди със странични отвори целта е и страничните отвори да останат под гастроезофагеалната връзка.

Ако някой от тези критерии не е изпълнено, позицията на сондата не се счита за потвърдена; ситуацията се съобщава незабавно на съответния лекар съгласно протокола на лечебното заведение.

Други устройства (бърза проверка)

УСТРОЙСТВО	ЗА ПРОВЕРКА
Гръден дрен	Разположение на дрена в плевралната кухина, страничният отвор да остава в гръдната стена, промяна на лекувания пневмоторакс или излив
Трахеостомна канюла	Ход по средата на трахеята, върхът на разстояние от карината
Пейсмейкър / ICD	Позиция на генератора, цялост на електродите и видимост на върховете в очакваните сърдечни кухини; сравнение с предишната снимка
Сърдечни и други линии	Ход, пречупване, прегъване; не бъркайте електроди или външни линии с устройства

Контролен списък на устройствата · снимка на легло

- [ ] Преброих всички устройства и назовах всяко от тях
- [ ] Върхът на ETT над карината, не в главен бронх
- [ ] Ходът на ЦВК съответства на венозната анатомия, върхът е в целевата област
- [ ] НГ сондата слиза по средната линия, не се отклонява при карината, преминава диафрагмата, върхът е в стомаха
- [ ] Гръдният дрен е в плевралната кухина, страничният отвор е вътре
- [ ] Без пневмоторакс след поставянето
- [ ] Позициите на върховете са сравнени с предишната снимка
- [ ] Ако има неправилно позиционирано устройство, то е съобщено на съответния лекар и документирано

Честа грешка

Да гледате само устройството на снимка, назначена за неговия контрол. Проверката на устройствата не замества ABCDE; на същата снимка може да има нов пневмоторакс, излив или консолидация.

ГЛАВА 8

Спешни находки на рентгенография на гръден кош при дежурство

В края на тази глава ще можете да разпознавате и съобщавате двете находки на рентгенография на гръден кош, които не бива да пропускате на дежурство.

> *Не всяка находка е еднакво спешна. Пневмотораксът, и особено тензионният пневмоторакс, е сред находките, които трябва да се съобщят, без да се чака описанието.*

Пневмоторакс

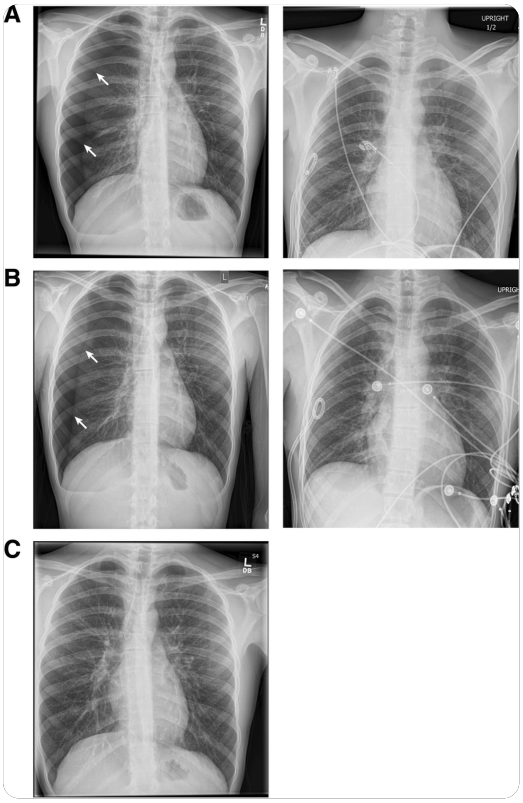
1. **Търсете линията на висцералната плевра** — Тънка, остра, бяла линия, успоредна на гръдната стена.

2. **Погледнете извън линията** — Периферно от плевралната линия не се вижда белодробна съдова рисунка; зоната е по-прозрачна.

3. **Изключете имитаторите** — Кожна гънка (обикновено продължава извън гръдната стена и вместо остра линия показва преход в плътността), ръб на лопатката, ръб на дреха или завивка.

4. **На снимка в легнало положение търсете знака на дълбокия синус** — Въздухът се събира отпред и базално; необичайно дълбок и остър костодиафрагмален синус.

5. **Оценете признаците на тензия** — Изместване на медиастинума към срещуположната страна, сплескване или изместване надолу на диафрагмата.



На този образ: пневмоторакс. Какво да търсите: линия на висцералната плевра, липса на белодробна съдова рисунка извън тази линия, позиция на медиастинума.

> **Спешно съобщаване**
>
> Тензионният пневмоторакс е клинична диагноза и лечението може да започне, без да се чака снимка. Ако на снимката видите образ, съвместим с признаци на тензия, съобщете незабавно на съответния лекар и на Вашия ръководител, без да чакате описанието, и документирайте съобщението.

Плеврален излив (напомняне)

- На PA снимка в изправено положение: заличен костодиафрагмален синус, горна граница с форма на мениск.
- Страничната снимка може да покаже малък излив по-рано от PA снимката (заден синус).
- На снимка в легнало положение: дифузно, неясно повишаване на плътността в хемиторакса; менискус може да не се вижда.
- При оценка на количеството и произхода на излива помагат ехографията и КТ (Том 03 и Том 05).

Свободен въздух под диафрагмата

Рентгенографията на гръден кош в изправено положение е сред снимките, използвани за доказване на свободен въздух под диафрагмата. На стъпка D от ABCDE всеки път поглеждайте под диафрагмата (подробно в глава 9).

Практически съвет

Когато съобщавате спешна находка, дайте три сведения: идентификация на пациента, находката и локализацията ѝ (например „пневмоторакс в левия хемиторакс, медиастинумът изглежда изместен надясно“) и часа на снимката. Запишете на кого и в колко часа сте съобщили.

ГЛАВА 9

Рентгенография на корем

В края на тази глава ще можете да преглеждате рентгенографията на корем в реда: газов образ, свободен въздух, конкременти и кости.

> *Рентгенографията на корем е изследване с ограничена информативност, но когато се разчита в правилния ред, дава бързи насоки по важни въпроси като обструкция, свободен въздух и рентгеноконтрастни конкременти.*

ПОДГОТВЕТЕ: проекция

ПРОЕКЦИЯ	ЗА КАКВО Е ПОЛЕЗНО?
Супинна (в легнало положение) АР	Разпределение и калибър на чревния газ, калцификати, конкременти, кости
Рентгенография на корем в изправено положение	Хидроаерични нива
Рентгенография на гръден кош в изправено положение	Често се използва за свободен въздух под диафрагмата
Ляв латерален декубитус	При пациент, който не може да стои прав, свободен въздух между черния дроб и коремната стена



Нормална рентгенография на корем. Какво да търсите: различно количество газ в дебелото черво и стомаха, малко количество газ в тънкото черво, контури на псоаса и черния дроб, костни структури.

ПРЕГЛЕДАЙТЕ: ред при рентгенография на корем

1. **Газов образ** — Разпределение на газа в стомаха, тънкото черво, дебелото черво и ректума. Има ли дилатация? Кой сегмент?

2. **Извънчревен газ** — Свободен въздух, ретроперитонеален въздух, въздух в жлъчните пътища (пневмобилия), газ в порталната вена, газ в чревната стена.

3. **Формации и контури на органите** — Сенки на черния дроб, слезката, бъбреците, пикочния мехур; изместени чревни бримки.

4. **Конкременти и калцификати** — Ход на бъбреците и уретерите, областта на жлъчния мехур, таз, съдове, панкреас.

5. **Кости** — Лумбални прешлени, таз, тазобедрени стави, долни ребра.

6. **Меки тъкани и устройства** — Сенки на херния, клипси, стентове, катетри.

Газов образ: правило 3-6-9

СЕГМЕНТ	ГОРНА ГРАНИЦА (ПРИБЛИЗИТЕЛЕН ДИАМЕТЪР)	ПОДСКАЗКА ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ
Тънко черво	3 cm	Централно разположение; valvulae conniventes пресичат цялата ширина на червото
Дебело черво	6 cm	Периферно разположение; хаустрите не пресичат цялата ширина на червото
Цекум	9 cm	Десен долен квадрант; поради риска от перфорация отбележете отделно и диаметъра

Правилото 3-6-9 е широко използвано практическо помагало; интерпретира се в клиничен контекст и заедно със сравнение в динамика.

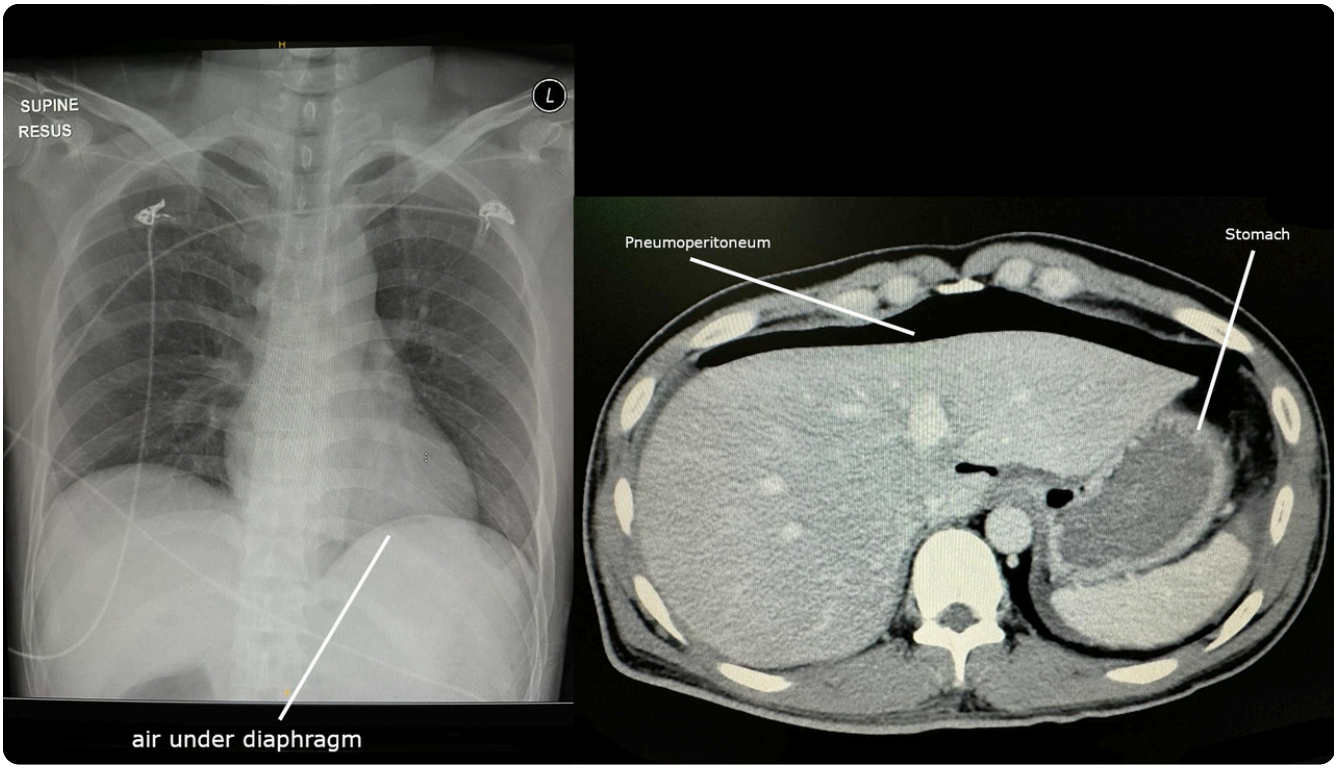
Обструкция на тънкото черво

- Дилатирани тънкочревни бримки (видими valvulae conniventes).
- Хидроаерични нива на различна височина на снимка в изправено положение.
- Намаляване или липса на газ в дисталните черва и дебелото черво.
- За окончателна диагноза, ниво и оценка на усложненията (странгулация) обикновено е нужна КТ (Том 03).

На този образ: обструкция на тънкото черво. Какво да търсите: дилатирани, централно разположени тънкочревни бримки, valvulae conniventes, хидроаерични нива и намален дистален газ.

Свободен въздух (пневмоперитонеум)

1. **На снимката в изправено положение погледнете под диафрагмата** — Сърповидно просветление между диафрагмата и черния дроб или стомаха.
2. **Разграничете стомашния газ от газа в дебелото черво** — Газът във фундуса на стомаха и дебелото черво под лявата диафрагма (образ на Chilaiditi) могат да се сбъркат със свободен въздух; търсете лигавичните гънки и хаустрите.
3. **На снимка в легнало положение търсете косвените признаци** — Видимост на двете повърхности на чревната стена (знак на Rigler), визуализиране на lig. falciforme, широко овално просветление в средата на корема.
4. **Отбележете клиничния контекст** — Скоро след коремна операция или лапароскопия свободният въздух може да е очаквана находка; проверете тази информация в направлението.



На този образ: свободен въздух под диафрагмата. Какво да търсите: сърповидно просветление непосредствено под контура на диафрагмата; разграничаване от газа в стомаха и дебелото черво.

> **Спешно съобщаване**
>
> Необяснимият свободен въздух е спешна находка, суспектна за перфорация на кух орган. Съобщете незабавно на съответния лекар съгласно процедурата за критични находки на Вашето лечебно заведение.

Конкременти и калцификати

НАХОДКА	СЪВЕТ
Бъбречен / уретерен конкремент	Рентгеноконтрастно огнище в сянката на бъбрека или по хода на уретера (на нивото на напречните израстъци, в таза). Повечето уринарни конкременти са рентгеноконтрастни, но не всички се виждат на рентгенография
Жлъчен камък	В десния горен квадрант; повечето жлъчни камъни не се виждат на рентгенография. Липсата им не изключва литиаза; предпочита се ехография
Флеболит	Малки кръгли, гладки калцификати в таза, които може да са по-светли в центъра; могат да се объркат с уретерен конкремент
Съдова калцификация	Линейни калцификати по хода на аортата и илиачните артерии; ако контурът на аортата е значително разширен, е нужно допълнително изследване за аневризма

НАХОДКА	СЪВЕТ
Панкреатични калцификати	Разпръснати калцификати в епигастриума по хода на панкреаса; може да са свързани с хроничен панкреатит
Калцифициран лимфен възел	Неправилни, в областта на мезентериума; обикновено с ограничено клинично значение

Допълнителна насока · волвулус

Силно дилатирана бримка на дебелото черво, излизаща нагоре от таза и с изчезнала хаустрация (вид на „кафено зърно“), може да насочва към волвулус на сигмата. В такъв случай е нужна спешна клинична оценка и КТ.

ГЛАВА 10

Рентгенография на скелета

В края на тази глава ще можете да разчитате всяка рентгенография на крайник по реда: правило на двете проекции, проследяване на кортекса, стави и меки тъкани.

> *Най-често пропусканата находка на рентгенографията на скелета са фините и недислоцирани фрактури. Начинът да ги уловите е да проследите кортекса непрекъснато от единия до другия край.*

ПОДГОТВЕТЕ: правило на двете проекции

- Костна структура **в най-малко две перпендикулярни проекции** (обикновено AP и странична). Фрактура или луксация, невидима в едната проекция, може да е ясна във втората.
- При фрактури на дълги кости по възможност **една става над и една под** трябва да бъде включен в образа.
- Някои области изискват специални проекции (например проекции за скафоидната кост, аксиларна или Y-проекция за рамото). Запознайте се със стандартните протоколи на Вашето лечебно заведение.

ПРЕГЛЕДАЙТЕ: ред ABCS

БУКВА	ЗАГЛАВИЕ	КАКВО СЕ ПРОВЕРЯВА?
A	**Подреждане (Alignment)**	Позиция на костите една спрямо друга и спрямо ставите; луксация, сублуксация, ангулация
B	**Кост (Bone)**	Проследяване на кортекса (прекъсване, стъпало, издуване), трабекуларна структура, костна плътност, литична / склеротична лезия, периостална реакция
C	**Хрущял / става (Cartilage)**	Ширина и симетрия на ставната цепка, субхондрална кост, остеофити, фрактура, достигаща до ставната повърхност
S	**Меки тъкани (Soft tissue)**	Оток, заличаване на мастните ивици, ставен излив, признаци на мастните възглавнички, чуждо тяло, газ

Проследяване на кортекса: как се прави?

1. **Изберете една кост и започнете от едната повърхност на кортекса.**

2. **Проследете кортекса непрекъснато с поглед (при нужда с курсора)** — От единия край до другия, после обратно по срещуположната повърхност.

3. **Търсете прекъсване, стъпало, ангулация или издуване.** В трабекуларната кост търсете остра линия на просветление или склеротична ивица (импакция).

4. **Завършете оценката на всяка кост поотделно** — На ръката всички фаланги и метакарпални кости, на китката карпалните кости поотделно.

5. **Сменете прозореца и увеличението** — Финитe фрактури могат да станат видими при увеличение и промяна на контраста.



Нормална рентгенография на ръка. Упражнение за проследяване на кортекса: проследете всяка фаланга и метакарпална кост поотделно, обърнете внимание на симетрията на ставните цепки.



Нормална рентгенография на коляно. Какво да търсите: симетрия на ставната цепка, кортекс на тибиалното плато, позиция на пателата, признаци на излив в супрапателарната област.

Описване на фрактурата

КОМПОНЕНТ	ВЪПРОС	ПРИМЕРНИ ТЕРМИНИ
Кост и област	Коя кост, коя част?	Диафиза, метафиза, епифиза; проксимално, дистално
Фрактурна линия	Каква е формата?	Напречна, коса, спирална, многофрагментна (коминутивна), авулзионна, компресионна
Дислокация	Накъде е изместен дисталният фрагмент?	Дислоцирана / недислоцирана, ангулация, ротация, скъсяване
Отношение към ставата	Достига ли до ставната повърхност?	Вътреставна / извънставна

КОМПОНЕНТ	ВЪПРОС	ПРИМЕРНИ ТЕРМИНИ
Меки тъкани	Има ли признаци на открита фрактура, газ, чуждо тяло?	Газ в меките тъкани, кожен дефект (в съпоставка с клиниката)



На този образ: фрактура на дисталния радиус. Какво да търсите: прекъсване на кортекса на дисталния радиус, ангулация и дислокация на дисталния фрагмент (особено на страничната снимка), разпространение към ставната повърхност, съпътстваща фрактура на стилоидния израстък на улната.

Капани, специфични за областта

- **Скафоидна кост:** На първата снимка фрактурата може да не се вижда. Ако клиничното подозрение остава, съгласно протокола на лечебното заведение се планира допълнително образно изследване или контрол; когато пишете „не се визуализира фрактура“, посочете това ограничение.
- **Тазобедрена става:** Фини, недислоцирани фрактури на бедрената шийка могат да бъдат пропуснати. Проследете трабекуларните линии и кортекса; проверете непрекъснатостта на линията на Shenton. При голямо клинично подозрение може да е нужно допълнително образно изследване.
- **Рамо:** Задната луксация може да бъде пропусната на АР снимка. Не изключвайте луксация без втора проекция (аксиларна или Y-проекция) съгласно стандарта на лечебното заведение.
- **Лакът:** Видимостта на задната мастна възглавничка насочва към ставен излив и при травма е значима за скрита фрактура.
- **Глезен:** Проверете симетрията на ставната цепка на глезенната вилка и двата малеола поотделно.

Честа грешка

Описване като нормална на снимка, която изглежда „нормална“ в една проекция. Ако липсва втора проекция, посочете го в описанието и поискайте липсващата проекция.

ГЛАВА 11

Детски скелет и растежна плочка

В края на тази глава ще можете да прилагате основните правила за разграничаване на нормалната растежна плочка от фрактура на детски снимки.

> *Детският скелет не е умален скелет на възрастен. Растежните плочки и осификационните центрове създават нормални просветления, които могат да се сбъркат с фрактура.*

Основни понятия

- **Физа (растежна плочка):** Хрущялът между епифизата и метафизата; на снимката се вижда като ивица на просветление.
- **Осификационни центрове:** Появяват се с възрастта в определен ред. Особено в лакътя неочаквана позиция на осификационен център може да насочва към авулзия или изместване.
- **Фрактури, специфични за детската кост:** Тъй като костта е еластична, вместо пълна фрактура може да се види изкривяване (torus / buckle), фрактура тип „зелена клонка“ (greenstick) или пластична деформация.

Класификация на Salter-Harris (фрактури на растежната плочка)

ТИП	ФРАКТУРНА ЛИНИЯ
I	Само по протежение на физата (на снимката може да няма друга находка освен разширение на физата)
II	Физа + метафиза (най-честият тип)
III	Физа + епифиза (достига до ставната повърхност)
IV	Метафиза + физа + епифиза
V	Компресия на физата (на първата снимка често не е явна)

Стъпки при разчитане на детска снимка

1. **Отбележете възрастта** — Наличието на осификационни центрове се променя с възрастта.
2. **Намерете физите и ги оценете по ширина, гладкост и симетрия.**

3. **Проследете кортекса** — Търсете особено леко издуване в метафизата (torus фрактура).

4. **Огледайте меките тъкани и мастните възглавнички** — Находка на излив в лакътя насочва към скрита фрактура.

5. **При нужда сравнете с другата страна** — Това решение се взема според практиката на лечебното заведение и Вашия ръководител.

Честа грешка

Описване на нормалната растежна плочка или на допълнителен осификационен център като фрактура; или обратното – приемане на фрактура Salter-Harris I за „нормална физа“. Ако не сте сигурни, консултирайте се с Вашия ръководител и изберете заедно метода на сравнение.

Закрила на детето

Когато видите фрактури, несъответстващи на клиничната анамнеза, множествени фрактури в различни стадии на зарастване или нетипични локализации, споделете това с Вашия ръководител; прилага се процедурата за закрила на детето на Вашето лечебно заведение.

ГЛАВА 12

Чести грешки

В края на тази глава ще знаете най-честите грешки при рентгенографията и противодействието на всяка от тях.

ГРЕШКА	ЗАЩО СЕ ПОЛУЧАВА?	ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
Спиране на първата находка	Ефект на „удовлетвореното търсене“ (satisfaction of search)	Не приключвайте описанието, преди да сте завършили ABCDE + скритите зони
Описване на кардиомегалия на AP снимка	Увеличение и легнало положение	Посочете проекцията; сравнете с PA или посочете ограничението
Описване на базална „инфилтрация“ при недостатъчно вдишване	Сгъстяване на съдовата рисунка	Пребройте ребрата; посочете качеството в описанието
Приемане на ротацията за разширение на медиастинума	Асиметрична проекция	Проверете краищата на ключиците и спинозния израстък
Бъркане на кожна гънка с пневмоторакс	Подобен вид на линията	Проверете дали извън линията има съдова рисунка и дали линията не излиза извън гръдната стена
Пропускане на пневмоторакс на снимка в легнало положение	Въздухът се събира отпред	Търсете знака на дълбокия синус; при съмнение обсъдете допълнително образно изследване
Пропускане на проверката под диафрагмата	Възприятието „снимка на гръден кош“	На стъпка D всеки път проверявайте пространството под диафрагмата
Непроверяване на върха на устройството	Устройството се вижда, но върхът не е проследен	Проследете всяко устройство от началото до върха
Изключване на фрактура по една проекция	Суперпозиция	Две перпендикулярни проекции; ако липсва, поискайте я

ГРЕШКА	ЗАЩО СЕ ПОЛУЧАВА?	ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
Изключване на литиаза само защото на рентгенографията на корем не се вижда конкремент	Рентгенонегативни конкременти	Напишете „Не се визуализира рентгеноконтрастен конкремент“; при нужда препоръчайте ехография или КТ
Пропускане на предишната снимка	Времеви натиск	Направете сравнението точка от постоянния ред

Водете си собствен списък на грешките

Записвайте в тетрадка всяко описание, коригирано от Вашия ръководител: какво е пропуснато, защо е пропуснато, коя стъпка е прескочена? След няколко седмици ще видите собствените си слепи петна. Подаръкът Ви „Тетрадка за упражнения: от находката до описанието“ съдържа упражнения, подготвени точно за това.

ГЛАВА 13

Шаблони за описание и джобни карти

За бързо и пълно описание на рентгенография на дежурство.

Скелет на описанието на рентгенография на гръден кош

ЗАГЛАВИЕ	ПРИМЕРНА ФОРМУЛИРОВКА
Изследване и техника	„PA рентгенография на гръден кош. Налице е лека ротация; вдишването е достатъчно.“
Сравнение	„Сравнено със снимка от [дата].“ / „Няма предишно изследване за сравнение.“
Дихателни пътища	„Трахеята е по средната линия.“
Кости	„Във визуализираните костни структури не се установява явна патология.“
Сърце и медиастинум	„Кардиоторакалният индекс е в нормални граници. Контурите на медиастинума са обичайни.“
Диафрагма	„Костодиафрагмалните синуси са свободни. Под диафрагмата не се визуализира свободен въздух.“
Белодробни полета	„В белодробния паренхим не се визуализират активна инфилтрация, формация или пневмоторакс.“
Устройства	„Върхът на ендотрахеалната тръба е на около [x] cm над карината.“
Заключение	Пряк отговор на клиничния въпрос; номериран; по степен на значимост

Джобна карта · рентгенография на гръден кош

ПОДГОТВЕТЕ: идентификация, PA/AP, RIPE, страна.

ПРЕГЛЕДАЙТЕ: A дихателни пътища · B кости · C сърце и медиастинум · D диафрагма · E белодробни полета.

Скрити зони: върхове · хилуси · ретрокардиално · костодиафрагмални синуси · под диафрагмата.

Устройства: пребройте, проследете, опишете върха.

Джобна карта · рентгенография на корем

Проекция: легнало / изправено / декубитус.

Ред: газов образ · извънчревен газ · формации и контури · конкременти и калцификати · кости · устройства.

3-6-9: тънко черво 3 · дебело черво 6 · цекум 9 cm.

Свободен въздух: в изправено положение под диафрагмата; в легнало – знак на Rigler, lig. falciforme.

Джобна карта · рентгенография на скелета

Две проекции + една става над и една под.

ABCS: подреждане · кост (проследяване на кортекса) · става · меки тъкани.

Описание на фрактурата: кост, област, линия, дислокация, отношение към ставата.

Джобна карта · педиатрия

Възраст → осификационни центрове.

Физа: ширина, гладкост, симетрия; Salter-Harris I–V.

Torus, „зелена клонка“ (greenstick) и мастната възглавничка на лакътя.

Преди да изпратите описанието

- [ ] Записах техническото качество и ограниченията
- [ ] Завърших целия ред на преглед; не спрях на първата находка
- [ ] Прегледах всички скрити зони
- [ ] Описах върховете на всички устройства
- [ ] Сравних с предишната снимка
- [ ] Заключението отговаря пряко на клиничния въпрос
- [ ] Ако има спешна находка, съобщих я и я документирах

Източници на образите

Медицинските образи в тази книга са от Wikimedia Commons и са използвани под отворени лицензи, позволяващи търговска употреба (CC0, обществено достояние, CC BY, CC BY-SA). Образите са използвани в оригиналния си вид, само с промяна на размера или изрязване. Благодарим на техните автори.

1. Normal posteroanterior (PA) chest radiograph (X-ray).jpg — Mikael Häggström · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Normal_posteroanterior_(PA)_chest_radiograph_(X-ray).jpg)
2. Pleural effusion.jpg — User InvictaHOG on en.wikipedia Edited by InvictaHOG, all edits released into public domain Commons upload by Magnus Ma · Public domain · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pleural_effusion.jpg)
3. Normal lateral chest radiograph (X-ray).jpg — Mikael Häggström · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Normal_lateral_chest_radiograph_(X-ray).jpg)
4. Tubusspitze im rechten Hauptbronchus 64W - CR ap - 001 - Annotation.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tubusspitze_im_rechten_Hauptbronchus_64W_-_CR_ap_-_001_-_Annotation.jpg)
5. Human chest x-ray, adult male, with central venous catheter.jpg — A medical image produced in the course of obtaining a diagnosis. Not a copyrightable work in the country of origin (Pola · Public domain · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Human_chest_x-ray,_adult_male,_with_central_venous_catheter.jpg)
6. Chest X-ray of pneumothorax.png — Alex Bonilla, Alexander J. Blair, Suliman M. Alamro, Rebecca A. Ward, Michael B. Feldman, Richard A. Dutko, Theodora K. · CC BY 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chest_X-ray_of_pneumothorax.png)
7. Medical X-Ray imaging MEO05 nevit.jpg — Nevit Dilmen (talk) · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Medical_X-Ray_imaging_MEO05_nevit.jpg)
8. 1. Bowel-obstruction-x-ray.jpg — Igboeze · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1._Bowel-obstruction-x-ray.jpg)
9. Chest X-ray showing presence of free air under left diaphragm.png — Cerevisae · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chest_X-ray_showing_presence_of_free_air_under_left_diaphragm.png)
10. X-ray of normal hand by dorsoplantar projection.jpg — Mikael Häggström, M.D. Author info - Reusing images- Conflicts of interest: None Mikael Häggström, M.D. · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:X-ray_of_normal_hand_by_dorsoplantar_projection.jpg)
11. X-ray of a normal knee by anteroposterior projection.jpg — Mikael Häggström, M.D. Author info - Reusing images- Conflicts of interest: None Mikael Häggström, M.D. · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:X-ray_of_a_normal_knee_by_anteroposterior_projection.jpg)
12. Displaced distal radius fracture.jpg — Curtishand · Public domain · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Displaced_distal_radius_fracture.jpg)

С образователна цел. Този материал не замества обучението по специализация, супервизията, клиничната преценка или описанието от специалист.

Следваща стъпка

Том 03 · Компютърна томография (КТ)отворете. Последователността, която сте усвоили при рентгенографията, ще пренесете към образните изследвания в срезове; с единиците на Хаунсфийлд, прозорците и контрастните фази ще разчитате КТ на дежурство, без да се губите.

Вашият подарък за затвърждаване на знанията от този том **Атлас на най-честите находки**разгледайте едно до друго нормални и патологични рентгенографии.